

ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE LLAMADAS Y SU RELACIÓN CON EL CIERRE DE VENTAS EN UN CALL CENTER

1. Introducción

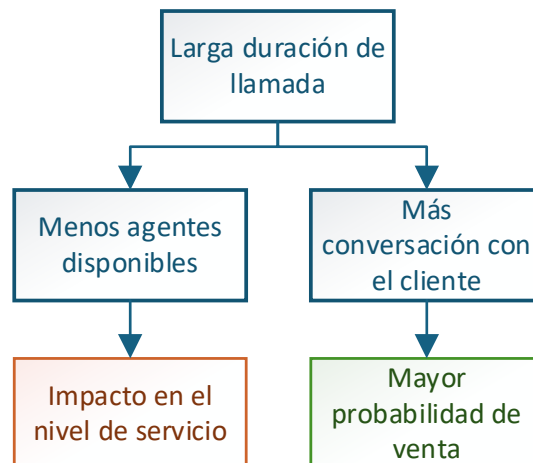
En una operación de ventas telefónicas en un call center, el análisis de datos en tiempo real (RTA) se enfoca en monitorear el comportamiento operativo de los agentes para asegurar dos objetivos fundamentales: atender las llamadas entrantes de manera oportuna y mantener un nivel de servicio adecuado.

El nivel de servicio es el indicador clave en el trabajo de un RTA, ya que mide qué tan rápido se responde a las llamadas de los clientes. Mantener este indicador dentro de los niveles esperados requiere que siempre haya agentes disponibles para atender nuevas llamadas mientras otros se encuentran conversando con clientes y ofreciendo servicios y/o productos.

En este contexto, la duración de las llamadas se convierte en una variable operativa relevante. Cuando las conversaciones se prolongan, disminuye temporalmente la cantidad de agentes disponibles para recibir nuevas llamadas, lo que puede afectar la velocidad de respuesta del servicio.

Sin embargo, en las operaciones de ventas existe una tensión interesante: las llamadas más largas reducen la disponibilidad de agentes, pero también podrían ser las conversaciones donde el cliente recibe más información, plantea más preguntas y finalmente toma la decisión de comprar.

Diagrama 1. Relación entre duración de llamadas, disponibilidad de agentes y oportunidad de llamadas.



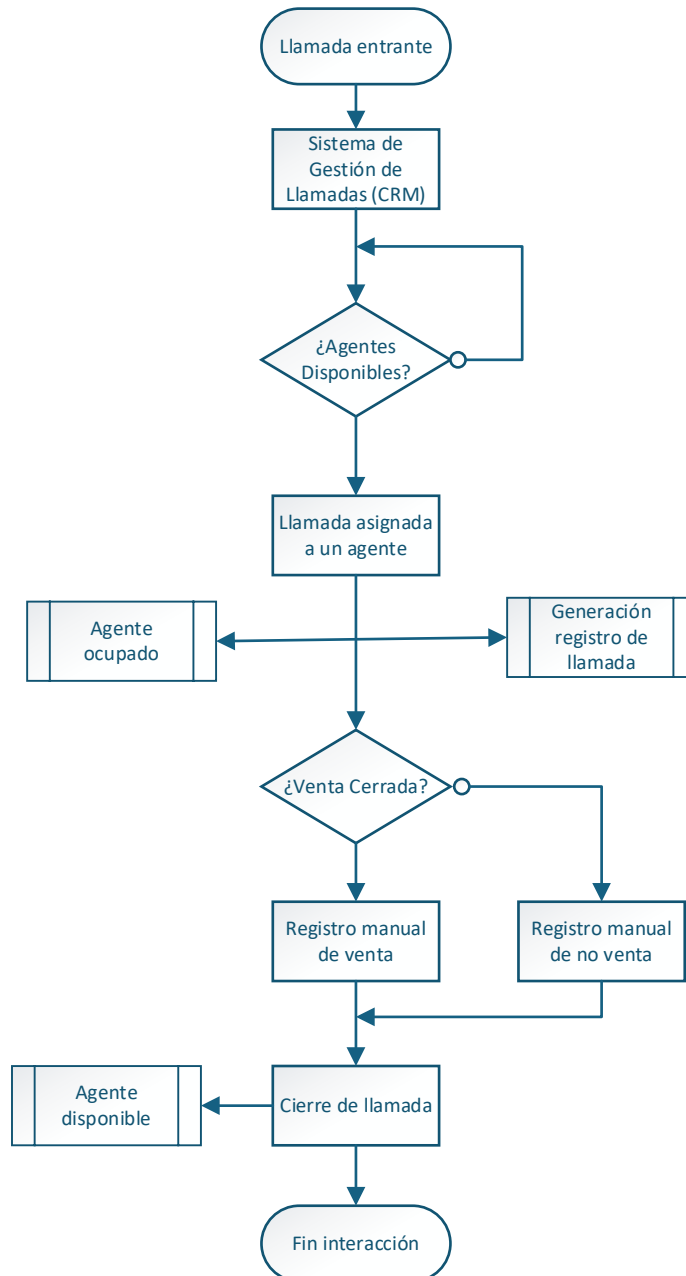
Esto plantea una pregunta relevante tanto para la operación como para el análisis de datos: ¿existe alguna relación entre la duración de una llamada y el cierre exitoso de una venta?

Para explorar esta pregunta, se construyó un dataset analítico a partir de registros de llamadas y ventas provenientes de sistemas distintos. Luego de realizar procesos de limpieza, validación y cruce de información, se analizó la duración de las llamadas asociadas a ventas con el objetivo de identificar posibles patrones en el comportamiento de las conversaciones comerciales.

Este análisis busca comprender si existe un patrón en la duración de las llamadas que terminan en venta y qué implicaciones podría tener para la operación.

2. Contexto del negocio.

Diagrama de flujo 1. Secuencia de la interacción en llamada.



En la operación de ventas telefónicas existen diversas formas de dar inicio a la interacción. En el contexto operativo de este proyecto, los clientes contactan al negocio a través de la central telefónica con el

objetivo de adquirir un servicio nuevo, renovar uno existente o adquirir productos adicionales. Al iniciar la llamada, una grabación automática dirige al cliente hacia la opción correspondiente según el tipo de solicitud.

Una vez seleccionada la opción, la llamada ingresa a la cola de atención y el sistema de gestión de llamadas la asigna al primer agente disponible. Este proceso de asignación prioriza a los agentes que han permanecido más tiempo esperando una llamada nueva.

Cuando la interacción inicia, el sistema de gestión de llamadas genera un registro con información operativa de la conversación, incluyendo datos como fecha, hora de inicio, nombre de la cola de atención, agente asignado, teléfonos de origen y destino, tiempo hablado, tiempo espera.

Durante la interacción con el cliente, el agente registra la información comercial de la conversación en un sistema independiente de seguimiento y control de ventas. En ese sistema se consignan variables como la fecha de interacción, el número de teléfono del cliente, el tipo de venta (nuevo servicio o renovación), el producto vendido, el número de cuenta y el ESSID asociado con la transacción.

Mientras un agente se encuentra atendiendo una llamada, no puede recibir nuevas interacciones. Por lo tanto, cuando el volumen de llamadas entrantes aumenta, algunas pueden quedar temporalmente en cola a la espera de ser asignadas a un agente disponible.

En este contexto, el análisis en tiempo real de la operación es realizado por el equipo RTA, cuya función es monitorear el comportamiento de las colas de llamadas y generar alertas cuando el tiempo de espera comienza a afectar el nivel de servicio.

El nivel de servicio establece que una llamada debe ser atendida dentro de un tiempo máximo de espera definido. En esta operación, el objetivo es que las llamadas sean respondidas antes de 60 segundos; a partir de este punto, el indicador comienza a deteriorarse progresivamente.

Esta dinámica genera una tensión natural en la operación: mientras los agentes se concentran en las conversaciones con los clientes y en el cierre de ventas, la duración de estas interacciones puede reducir temporalmente la disponibilidad de agentes para atender nuevas llamadas.

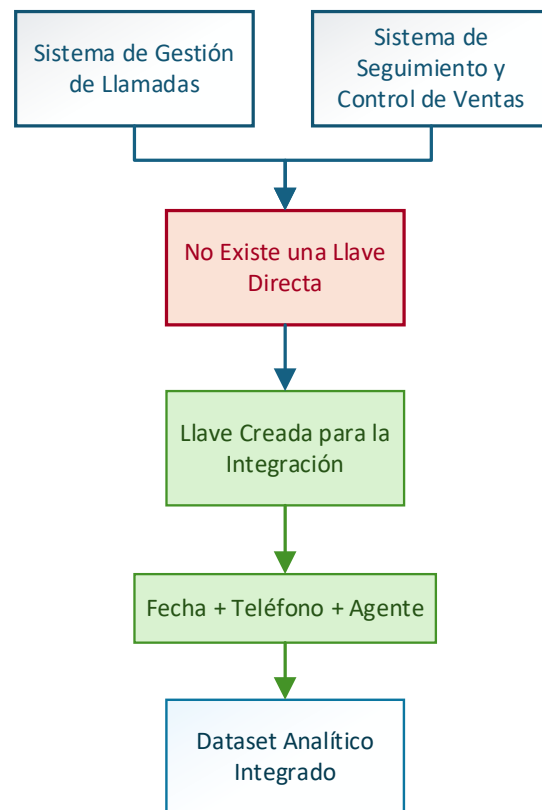
Debido a que la información operativa de las llamadas y los registros comerciales de las ventas se almacenan en sistemas distintos, fue necesario lograr integrar ambos conjuntos de datos para poder analizar la relación entre la duración de las llamadas y el cierre de ventas.

3. Construcción del dataset analítico

Los datos operativos de las llamadas son generados por el sistema de gestión de llamadas una vez finaliza cada interacción entre el cliente y el agente. Este sistema produce un registro único por llamada y contiene información de todas las interacciones recibidas durante la jornada de operación.

De forma paralela, el agente registra la información comercial de la venta en un sistema independiente de seguimiento y control de ventas. Este formulario digital incluye campos digitados manualmente por el agente y campos de selección provenientes de menús desplegables.

Diagrama 2. Problema de llave directa.



Debido a que los datos operativos de llamadas y los registros comerciales de ventas se almacenan en sistemas distintos, no existe una llave directa que permita relacionar ambos registros de manera inequívoca.

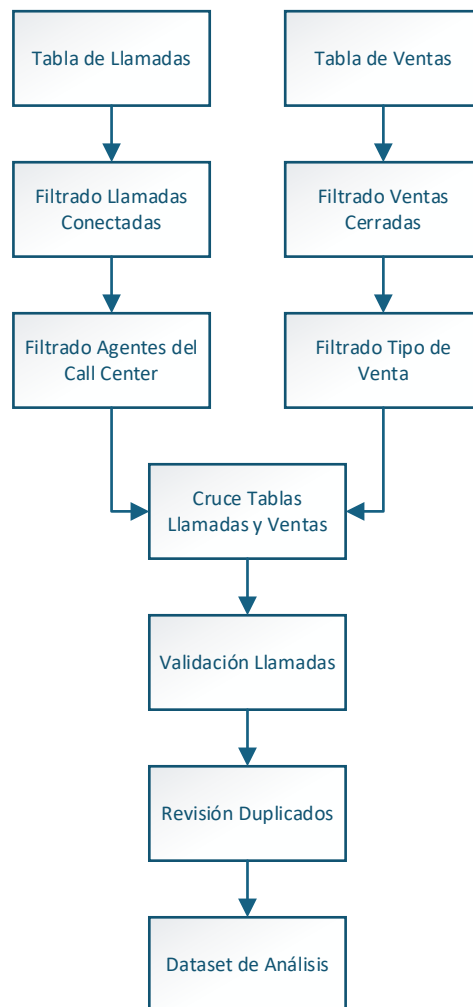
Para poder integrar ambos conjuntos de datos y analizar la relación entre las llamadas y las ventas, se construyó una llave compuesta a partir de la concatenación de tres variables presentes en ambos sistemas: la fecha de la interacción, el número de teléfono del cliente y el identificador del agente de ventas (nombre de usuario utilizado en el sistema de gestión de llamadas).

Esta llave permitió establecer el vínculo entre la tabla de llamadas y ventas y construir el dataset analítico que se utilizaría posteriormente en el proceso de limpieza, validación y análisis de los datos.

4. Limpieza y validación de datos

El proceso de limpieza y validación de datos tuvo como objetivo construir un dataset confiable que permitiera analizar la relación entre la duración de las llamadas y el cierre de ventas. Debido a que los registros operativos de llamadas y los registros comerciales de ventas se generan en sistemas distintos e independientes, fue necesario aplicar una serie de filtros y validaciones para asegurar la consistencia entre ambos conjuntos de datos. El proceso se realizó en dos etapas principales: primero sobre la tabla de llamadas y posteriormente sobre la tabla de ventas.

Diagrama 3. Limpieza y validación de datos



Limpieza de la tabla de llamadas. La tabla de llamadas contiene todos los registros generados por el sistema de gestión de llamadas para cada interacción recibida durante la operación. Cada registro incluye información operativa como la fecha, hora, cola de atención, número de origen, número de destino y el identificador del agente asignado. Para asegurar que el análisis se realizara únicamente sobre interacciones efectivamente atendidas por agentes de ventas, se aplicaron dos criterios de filtrado utilizando campos generados automáticamente por el sistema:

- Disposición de llamada
- Identificador del agente de ventas

Se conservaron únicamente los registros cuya disposición indicaba **“llamada conectada”** y cuyo campo de identificador del agente contenía un valor válido. Los registros que no cumplían estas condiciones fueron excluidos del análisis al representar llamadas no conectadas, llamadas abandonadas o posibles errores de asignación dentro del sistema.

Tabla 1. Reducción tabla de llamadas conectadas

Descripción	Registros	Peso
Llamadas Totales	61002	100.0%
Llamadas Conectadas	57941	95.0%

Identificación de llamadas atendidas en el call center. El sistema de gestión de llamadas registra interacciones de múltiples call centers autorizados para comercializar los diferentes servicios y productos. Sin embargo, el sistema de seguimiento y control de ventas que se utiliza en este proyecto pertenece exclusivamente a un call center objeto de estudio. Para asegurar la consistencia entre ambos sistemas, se realizó un cruce entre el identificador del agente presente en la tabla de llamadas y el registro maestro del call center.

Este registro maestro conserva la trazabilidad de todos los agentes vinculados a la operación, incluyendo agentes activos e históricos. Este paso permitió conservar únicamente las llamadas atendidas por agentes pertenecientes al call center analizado.

Tabla 2. Reducción tabla de llamadas agentes del call center

Descripción	Registros	Peso
Llamadas Conectadas	57941	100.0%
Llamadas Agentes Call Center	35808	61.8%

Limpieza de la tabla de ventas. La tabla de ventas contiene los registros comerciales ingresados manualmente por los agentes durante la interacción con el cliente. El proceso de limpieza comenzó con la revisión del campo “venta”, el cual contiene las disposiciones comerciales registradas por el agente. Los registros declarados como **no venta** fueron excluidos del análisis, dado que el objetivo del proyecto es estudiar exclusivamente las interacciones que culminaron en el cierre exitoso de la venta.

Tabla 3. Reducción tabla de ventas cerradas

Descripción	Registros	Peso
Registros Totales	21770	100.0%
Ventas Cerradas	12493	98.0%

Validación del número de teléfono del cliente. Posteriormente se realizó un cruce entre las tablas de llamadas y ventas utilizando la llave compuesta definida previamente. Durante esta validación se identificó que algunos registros de venta no encontraban correspondencia directa con registros en la

tabla de llamadas. La revisión del campo número de teléfono reveló que en algunos casos la llamada entrante no provenía directamente del cliente final.

Tras consultar con la gerencia de operaciones se identificó que una parte de las llamadas puede originarse mediante intermediarios que analizan el mercado y asesoran al cliente antes de realizar la compra.

Dado que el objetivo del análisis es estudiar interacciones directas entre agentes y clientes finales, se decidió excluir aquellos registros donde el número de origen de la llamada no coincidía con el número de teléfono registrado en la venta.

Tabla 4. Reducción tabla de ventas con coincidencia de llamada

Descripción	Registros	Peso
Ventas Cerradas	12493	100.0%
Ventas con Coincidencia de Llamada	7713	61.7%

Identificación y resolución de duplicados. La última etapa del proceso consistió en revisar posibles duplicados entre los campos **número de cuenta**, **número de teléfono** y **ESSID**, utilizados como evidencia del cierre de la venta. Durante la exploración se identificaron diferentes escenarios de repetición de estos campos en registros y entre registros. Tras revisar estos casos con la gerencia de operaciones y el área de aseguramiento de la calidad se establecieron las siguientes reglas:

- La repetición simultánea de un mismo número en los campos **número de cuenta** y **ESSID**, así como entre los campos **número de teléfono** y **número de cuenta**, fueron consideradas como un error de registro del agente. Estos casos fueron eliminados del dataset.
- Un mismo número de cuenta puede aparecer más de una vez siempre que el ESSID es diferente, lo que indica múltiples ventas dentro de una misma interacción. En estos casos se conserva un único registro por fecha de venta.
- Cuando el número de cuenta se repite en fechas diferentes, los registros se conservan al considerarse como ventas independientes.
- En casos donde existían duplicados ambiguos, se utilizó la llave compuesta para verificar la existencia de la interacción correspondiente en la tabla de llamadas y conservar únicamente el registro con evidencia de llamada.

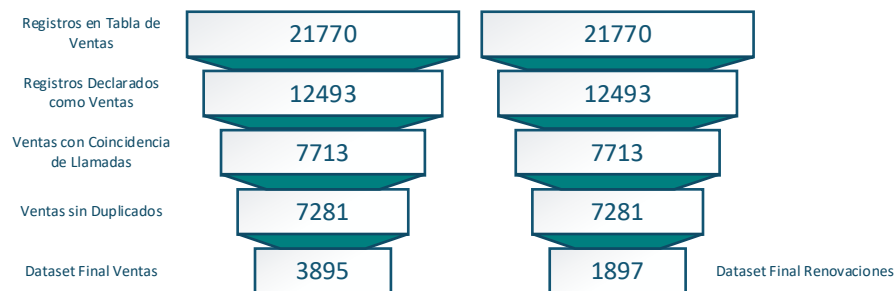
Tabla 5. Reducción números duplicados

Descripción	Registros	Peso
Registros Únicos o No Duplicados	6940	90%
Duplicados 2 Veces	270	7%
Duplicados 3 Veces	51	2%
Duplicados 4 Veces	20	1%

Dataset final para el análisis. Después de aplicar las reglas de limpieza y validación, el data set final garantiza:

- Interacciones efectivamente atendidas por agentes del call center.
- Ventas confirmadas según las definiciones operativas del negocio.
- Eliminación de errores evidentes de registro.
- Ausencia de duplicados que puedan distorsionar el análisis.

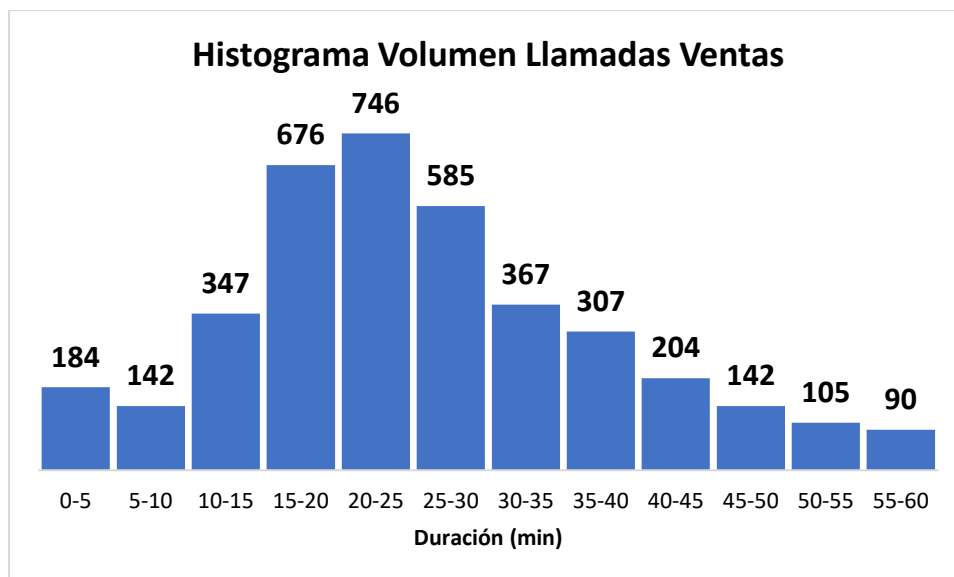
Diagrama 4. Reducción de registros hasta dataset final



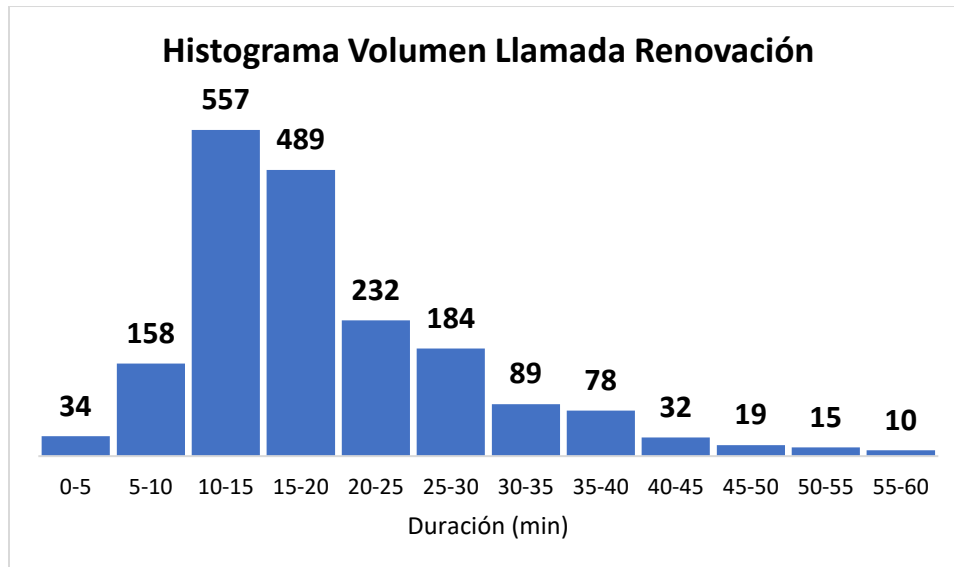
5. Exploración de los datos

El análisis exploratorio de los datos permite identificar patrones en la duración de las llamadas y su relación con el cierre de ventas.

Histograma 1. Duración promedio de llamadas de venta

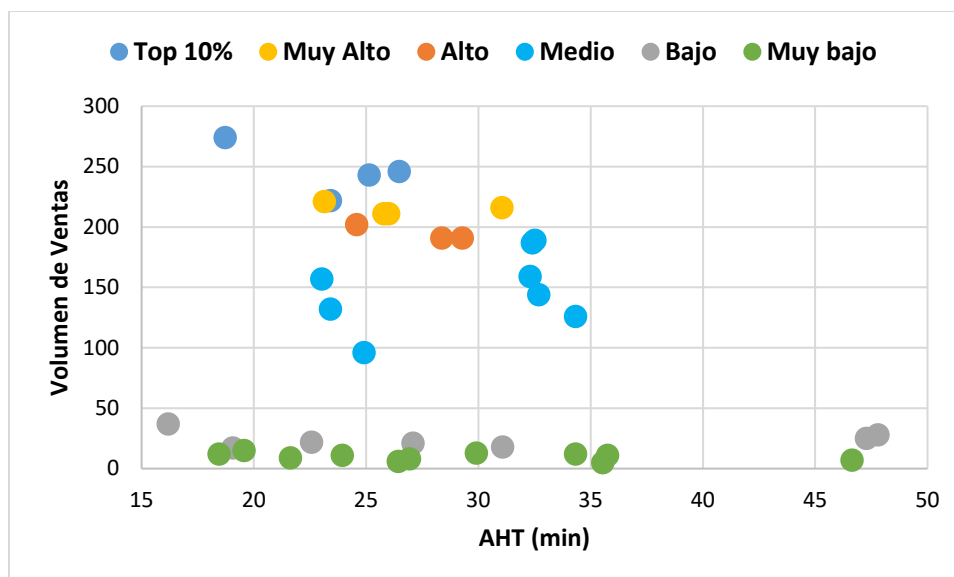


Histograma 2. Duración promedio de llamada de renovación



El histograma de ventas muestra que el **51.5% de las ventas ocurren entre los 15 y 30 minutos**, mientras que el **36.5% se concentra entre los 15 y 25 minutos**. En el caso renovaciones, el **67.4% de las ventas ocurre entre los 10 y 25 minutos**, y el **55.1% entre los 10 y 20 minutos**, lo que sugiere ciclos comerciales más cortos para este tipo de interacción

Gráfico 1. Dispersión total de ventas por agente y duración promedio de llamada



El diagrama de dispersión que relaciona el número de ventas con la duración promedio de llamada por agente sugiere la existencia de **diferencias en los estilos de gestión comercial**. Los agentes con mayor volumen de ventas (Top 10%) operan consistentemente en un rango de duración entre **17 y 27 minutos**, lo que indica una convergencia hacia un patrón eficiente de conversación comercial. Se destaca un caso particular de un agente con más de 4 años de experiencia, que logra cerrar ventas en menos de 19 minutos, lo que sugiere un alto nivel de dominio del proceso.

Gráfico 2. Dispersión total de llamadas y duración promedio de llamada para vendedores Top 10%

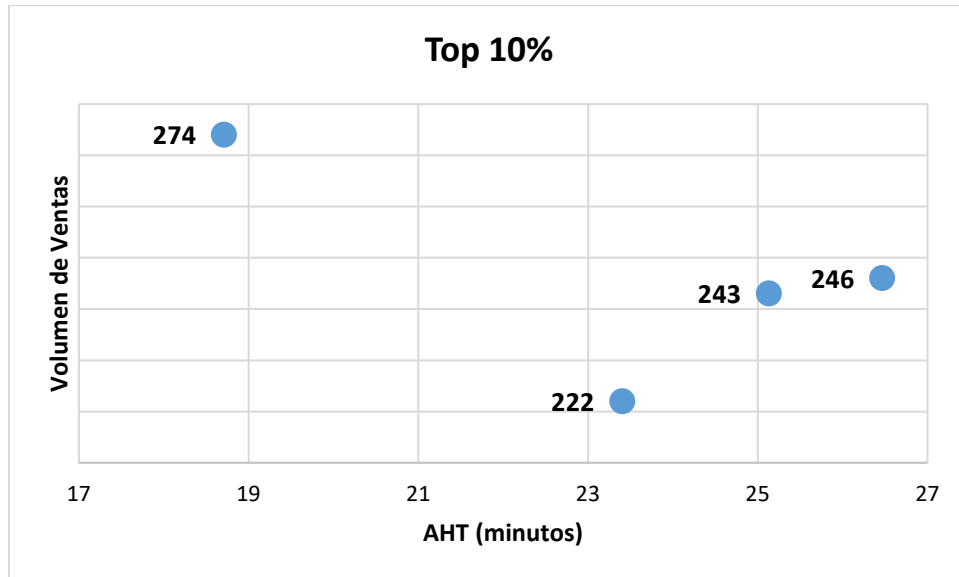
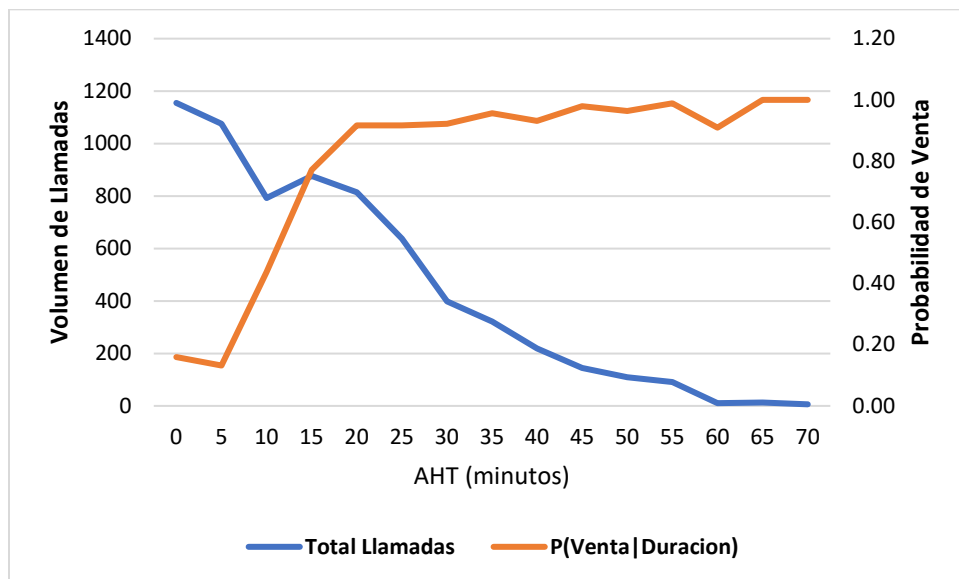


Gráfico 3. Volumen de llamadas y función densidad de probabilidad de venta



El análisis de distribución de llamadas permite identificar **tres zonas naturales de operación**:

1. Zona de exploración (< 15 minutos) El cliente evalúa la oferta comercial. El volumen de llamadas es moderado y la probabilidad de venta es baja.

2. Zona de conversación comercial (15 – 30 minutos) Se concentra el mayor número de llamadas y cierres de venta. Aquí ocurre la mayor parte del proceso de negociación.

3. Zona de negociación extendida (> 30 minutos) El cliente requiere mayor validación de la propuesta: repite preguntas, solicita confirmación de condiciones o profundiza detalles. El volumen de llamadas disminuye de forma significativa, pero la probabilidad de cierre es más alta.

La probabilidad de cierre de venta aumenta progresivamente con la duración de la llamada. Sin embargo, el volumen de llamadas que alcanzan duraciones superiores a los **35 minutos disminuye de forma abrupta**, lo que sugiere la existencia de un **límite operativo natural en la conversación comercial**.

6. Principales Insights

El análisis evidencia una relación operativa entre la duración de la llamada y la probabilidad de cierre de venta.

- El **51.5% de las ventas ocurre entre los 15 y 30 minutos**, consolidando este rango como el núcleo de la actividad comercial.
- La probabilidad de cierre aumenta con la duración de la llamada, pero el volumen de llamadas disminuye a partir de los 35 minutos.
- Los agentes con mayor desempeño (Top 10%) operan dentro del rango central de duración, lo que sugiere la existencia de un patrón de eficiencia comercial.
- Las llamadas de mayor duración no necesariamente representan ineficiencia operativa, sino que pueden corresponder a negociaciones avanzadas.

Un hallazgo relevante es que **interrumpir o presionar llamadas largas para proteger el nivel de servicio podría impactar negativamente la probabilidad de cierre de venta**, evidenciando una tensión estructural entre eficiencia operativa y desempeño comercial.

7. Conclusiones

El análisis demuestra que la duración de llamada es un factor asociado al progreso del proceso comercial. Las llamadas de mayor duración no deben interpretarse exclusivamente como una pérdida de eficiencia operativa, sino como posibles indicadores de negociaciones en curso con alta probabilidad de cierre. En este contexto, una gestión operativa centrada únicamente en la reducción del tiempo promedio de llamada puede entrar en conflicto con los objetivos de conversión de ventas.

A partir de estos hallazgos, se proponen las siguientes líneas de exploración:

- **Detección temprana de llamadas con potencial de extensión**, que permita diferenciar entre interacciones improductivas y negociaciones en progreso.
- **Definición de criterios operativos para la gestión de llamadas largas**, orientados a apoyar la toma de decisiones en tiempo real.
- **Análisis de la zona de exploración comercial**, para identificar cuántas interacciones requiere un cliente antes de concretar una compra.
- **Estudio del universo de llamadas sin cierre de venta**, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en la conversión.

Aclaración (Disclaimer):

Los datos, métricas, tablas, y visualizaciones presentadas en este documento fueron modificados y anonimizados con fines educativos y de portafolio profesional.

La estructura analítica, metodología, e insights o hallazgos relevantes fueron preservados, mientras que los valores operacionales y cualquier información sensible fueron alterados intencionalmente para impedir la identificación de operaciones, organizaciones, clientes o sistemas reales.

El propósito de este documento es exclusivamente demostrar habilidades de análisis de datos, interpretación de información y resolución de problemas.